Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions
Eviter les ratures.
Durée 1h 30 mn

Exercice 1 :

On considère le problème linéaire suivant tel que :

$$Max\ Z = 40\,x_1 + 50\,x_2$$

$$\text{s.à} \begin{array}{l} 4\,x_1 + 9\,x_2 \leq 36 \\ 8\,x_1 + 8\,x_2 \leq 64 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2- Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

Escom 2021/22

Esco 1

Question 1 : Méthode graphique

Soit : - D1 => $4x_1 + 9x_2 = 36$, passant par :

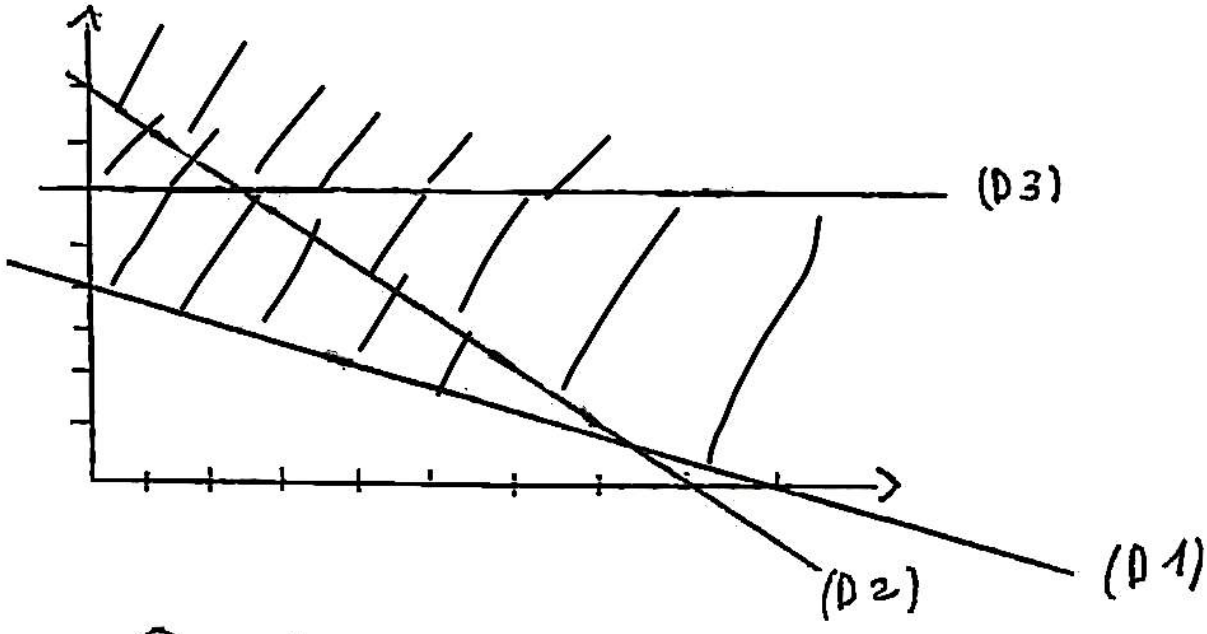
$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} ; \quad B \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- D2 => $8x_1 + 8x_2 = 64$, passant par :

$$C \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} ; \quad D \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- D3 => $x_2 = 6$

Représentation



Points extrémaux

$$E = D1 \wedge D2 \Rightarrow \begin{cases} 4x1 + 9x2 = 36 \\ 8x1 + 8x2 = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x1 = -x2 + 8 \\ x2 = 4/5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x1 = 36/5 \\ x2 = 4/5 \end{cases}$$

Conclusion

$A \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 40(0) + 50(4) = 200$

$D \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 40(8) + 50(0) = 320$

$E \begin{pmatrix} 36/5 \\ 4/5 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 40\left(\frac{36}{5}\right) + 50\left(\frac{4}{5}\right) = 328$

Soit : $Z1 \leq Z2 \leq Z3$

D'où pour maximiser le profit, faut 36/5 unités de x1 et 4/5 unités de x2.

Question 2 : Méthode de Simplexe

transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -40x1 - 50x2$$

$$4x1 + 9x2 + e1 = 36$$

$$8x1 + 8x2 + e2 = 64$$

$$x2 + e3 = 5$$

$$x1, x2, e1, e2, e3 \geq 0$$

Détermination de la solution de base initiale

(tableau T1.0)

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
e_1	4	9	1	0	0	36
e_2	8	8	0	1	0	64
e_3	0	1	0	0	1	6
$\bar{z}$	40	50	0	0	0	
z_j	0	0	0	0	0	
$\bar{c}_j$	40	50	0	0	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-40) = 40$

$\bar{c}_2 = 0 - (-50) = 50$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_5 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(changement de Base)

$VE = \max(40; 50) = 50 \ (x_2)$

$VS = \min\left(\frac{36}{9}; \frac{64}{8}; \frac{6}{1}\right) = 4 \ (e_1)$

(Tableau T1.1)

	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	
x_2	4/9	1	1/9	0	0	4
e_2	40/9	0	-8/9	1	0	32
e_3	-4/9	0	-1/9	0	1	2
$\overline{z}$	160/9	0	-50/9	0	0	-200
z						
$\overline{c}_j$						

(Pivotage)

$L_1 = 8\ 8\ 0\ 1\ 0\ 64$ | $L_3 = 40\ 50\ 0\ 0\ 0\ 0$

$L_2 = 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 6$ | $L_P = 4/9\ 1\ 1/9\ 0\ 0\ 4$

1) $-8L_P + L_1$

$L_P : -32/9\ -8\ -8/9\ 0\ 0\ -32$

$+$

$L_1 : \quad 8\ \ 8\ \ 0\ \ 1\ \ 0\ \ 64$

$= 40/9\ \ 0\ \ -8/9\ \ 1\ \ 0\ \ 32$

2) $-L_P + L_2$

$L_P : -4/9\ -1\ -1/9\ 0\ 0\ -4$

$+$

$L_2 : \quad 0\ \ 1\ \ 0\ \ 0\ \ 1\ \ 6$

$= -4/9\ \ 0\ \ -1/9\ \ 0\ \ 1\ \ 2$

3) $-50\ LP + L3$

$LP : -200/9 \quad -50 \quad -50/9 \quad 0 \quad 0 \quad -200$

$+$

$L3 : \quad 40 \quad 50 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

$= \quad 160/9 \quad 0 \quad -50/9 \quad 0 \quad 0 \quad -200$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max (160/9) = 160/9 \ (xc\ 1)$

$VS = \min \left({}^{4}/_{4/9} ; {}^{32}/_{40/9} \right) = {}^{36}/_{5} \ (e2)$

(Tableau T1.2)

	x1	x2	e1	e2	e3	
x2	0	1	1/5	-1/10	0	4/5
x1	1	0	-1/5	9/40	0	36/5
e3	0	0	-1/5	1/10	1	26/5
Z	0	0	-2	-4	0	-328
Zj						
Cj						

(Pivotage)

L1 = 4/9 1 1/9 0 0 4 | L3 = 160/9 0 -50/9 0 0 -200

L2 = -4/9 0 -1/9 0 1 2 | LP = 1 0 -1/5 9/40 0 36/5

1) (-4/9 LP + L1)

LP : -4/9 0 4/45 -1/10 0 -16/5

+ L1 : 4/9 1 1/9 0 0 4

= 0 1 1/5 -1/10 0 4/5

2) (4/9 LP + L2)

LP : 4/9 0 -4/45 1/10 0 16/5

+ L2 : -4/9 0 -1/9 0 1 2

= 0 0 -1/5 1/10 1 26/5

3) $(-160/9\ LP + L3)$

LP : $-160/9 \quad 0 \quad 32/9 \quad -40 \quad -128$

$+$

$L3$: $160/9 \quad 0 \quad -50/9 \quad 0 \quad 0 \quad -200$

$=$ $0 \quad 0 \quad -2 \quad -4 \quad 0 \quad -328$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note :

$xc1 = 36/5$; $xc2 = 4/5$; $\bar{Z} = |-328| = 328$

Exercice 2 :

Dans une entreprise pharmaceutique, on cherche à gérer adéquatement son problème de transport qui est décrit comme suit :

Cette entreprise dispose de 4 usines U_1, U_2, U_3 et U_4 dont les capacités de production sont respectivement : 400 tonnes, 600 tonnes, 500 tonnes et 300 tonnes. Ces quantités sont à transporter vers 3 centres de distribution pour des raison de proximité, avec des demandes enregistrées comme suit : 700 tonnes pour C_1, 600 tonnes pour C_2 et 500 tonnes pour C_3.

Le coût unitaire de transport est d'ordre 3€ par tonne par km, sachant que les distances entre les usines et les centres sont présentées comme suit :

Usine / Centre	U_1	U_2	U_3	U_4
C_1	20	30	50	60
C_2	50	20	60	50
C_3	40	60	50	70

Questions :

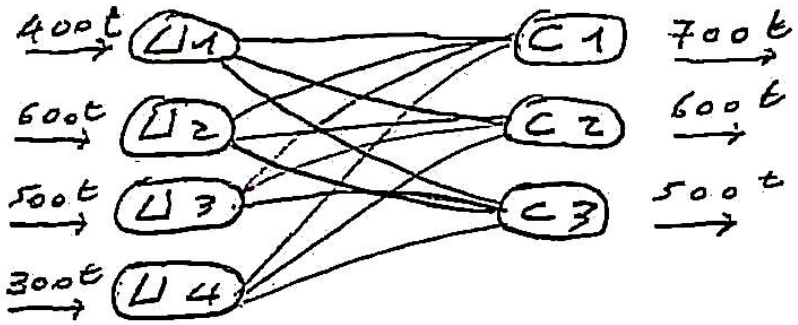
1. Transformer ce problème sous forme d'un problème de programmation linéaire.
2. Déterminer une solution optimale.

- Bon courage -

Exo 2

Question 1

Soit le problème de transport suivant :



Déclaration des variable

Soient : x_{ij} => la quantité à transporter du $U_i \rightarrow C_j$ (en t)

c_{ij} => le coût unitaire du transport (€/T/Km)

Déclaration de la fonction objective

On a : $Z = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{3} x_{ij}\, c_{ij}$, avec :

$C_{1.1} = 20 \times 3 = 6$ (10 €/T/K)

$C_{1.2} = 30 \times 3 = 9$ (10 €/T/K)

$C_{1.3} = 50 \times 3 = 15$ (10 €/T/K)

$C_{1.4} = 60 \times 3 = 18$ (10 €/T/K)

$C_{2.1} = 50 \times 3 = 15$ (10 €/T/K)

$C_{2.2} = 20 \times 3 = 6$ (10 €/T/K)

$C_{2.3} = 60 \times 3 = 18$ (10 €/T/K)

$C_{2.4} = 50 \times 3 = 15$ (10 €/T/K)

$C_{3.1} = 40 \times 3 = 12$ (10 €/T/K)

$C_{3.2} = 60 \times 3 = 18$ (10 €/T/K)

$C_{3.3} = 50 \times 3 = 15$ (10 €/T/K)

$C_{3.4} = 70 \times 3 = 21$ (10 €/T/K)

Déclaration des contraintes

Contraintes pour les usines

$$x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} = 400$$
$$x_{1.2} + x_{2.2} + x_{3.2} = 600$$
$$x_{1.3} + x_{2.3} + x_{3.3} = 500$$
$$x_{1.4} + x_{2.4} + x_{3.4} = 300$$

Contraintes pour les centres

$$x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} + x_{1.4} = 700$$
$$x_{2.1} + x_{2.2} + x_{2.3} + x_{2.4} = 600$$
$$x_{3.1} + x_{3.2} + x_{3.3} + x_{3.4} = 500$$

Déclaration du PL

Soit $\min Z = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{3} x_{ij}\, c_{ij}$, avec :

$$x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} = 400$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$x_{3.1} + x_{3.2} + x_{3.3} + x_{3.4} = 500$$

Question 2

Détermination de la solution de base initiale

Tableau T1.0

	U1	U2	U3	U4	Dmd
C1	400 (6)	300 (9)	- (15)	- (18)	700
C2	- (15)	300 (6)	300 (18) $-\Delta$	- (15) $+\Delta$	600
C3	- (12)	- (18)	200 (15) $+\Delta$	300 (21) $-\Delta$	500
Disp	400	600	500	300	1800

(test d'optimalité)

$\bar{c}_{1.3} = 15 - 9 + 6 - 18 = -6$

$\bar{c}_{1.4} = 18 - 21 + 15 - 18 + 6 - 9 = -9$

$\bar{c}_{2.1} = 15 - 6 + 9 - 6 = 12$

$\bar{c}_{2.4} = 15 - 21 + 15 - 18 = -9$

$\bar{c}_{3.1} = 12 - 6 + 9 - 6 + 18 - 15 = 12$

$\bar{c}_{3.2} = 18 - 15 + 18 - 6 = 15$

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \min(-6; -9; -9) = -9$ ($\bar{c}_{2.4}$)

$US = \min \Delta(300; 300) = 300$ ($x_{3.4}$)

Tableau T1.1

	U1	U2	U3	U4	Dmd
C1	400 [6]	300 − Δ [9]	+ Δ [15]	− [18]	700
C2	− [15]	300 + Δ [6]	0 − Δ [18]	300 [15]	600
C3	− [12]	− [18]	500 [15]	− [21]	500
Disp	400	600	500	300	1800

(test d'optimalité)

$\bar{c}_{1.3} = 15 - 18 + 6 - 9 = -6$

$\bar{c}_{1.4} = 18 - 15 + 6 - 9 = 0$

$\bar{c}$ 2.1 = 15 - 6 + 9 - 6 = 12

$\bar{c}$ 3.1 = 12 - 6 + 9 - 6 + 18 - 15 = 12

$\bar{c}$ 3.2 = 18 - 15 + 18 - 6 = 15

$\bar{c}$ 3.4 = 21 - 15 + 18 - 15 = 9

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale

(changement de Base)

U_E = min (-6) = -6 ($\bar{c}$ 1.3)

U_S = min Δ (0 ; 300) = 0 (xc 2.3)

tableau T1.2

	U1	U2	U3	U4	Dmd
C1	400 [6]	300 [9]	0 [15]	- [18]	700
C2	- [15]	300 [6]	- [18]	300 [15]	600
C3	- [12]	- [18]	500 [15]	- [21]	500
Disp	400	600	500	300	1800

(test d'optimalité)

$\bar{c}$ 1.4 = 18 - 15 + 6 - 9 = 0

$\bar{c}$ 2.1 = 15 - 6 + 9 - 6 = 12

$\bar{c}$ 2.3 = 18 - 15 + 9 - 6 = 6

$\bar{c}$ 3.1 = 12 - 15 + 15 - 6 = 6

$\bar{c}$ 3.2 = 18 - 15 + 15 - 9 = 9

$\bar{c}$ 3.4 = 21 - 15 + 6 - 9 + 15 - 15 = 3

La solution associée à T1.2 est optimale et on note :

$$Z^* \text{ min} = [400(6) + 300(9) + 300(6) + 300(15) + 500(13)] \times 10$$

$$Z^* \text{ min} = 189.000 €$$